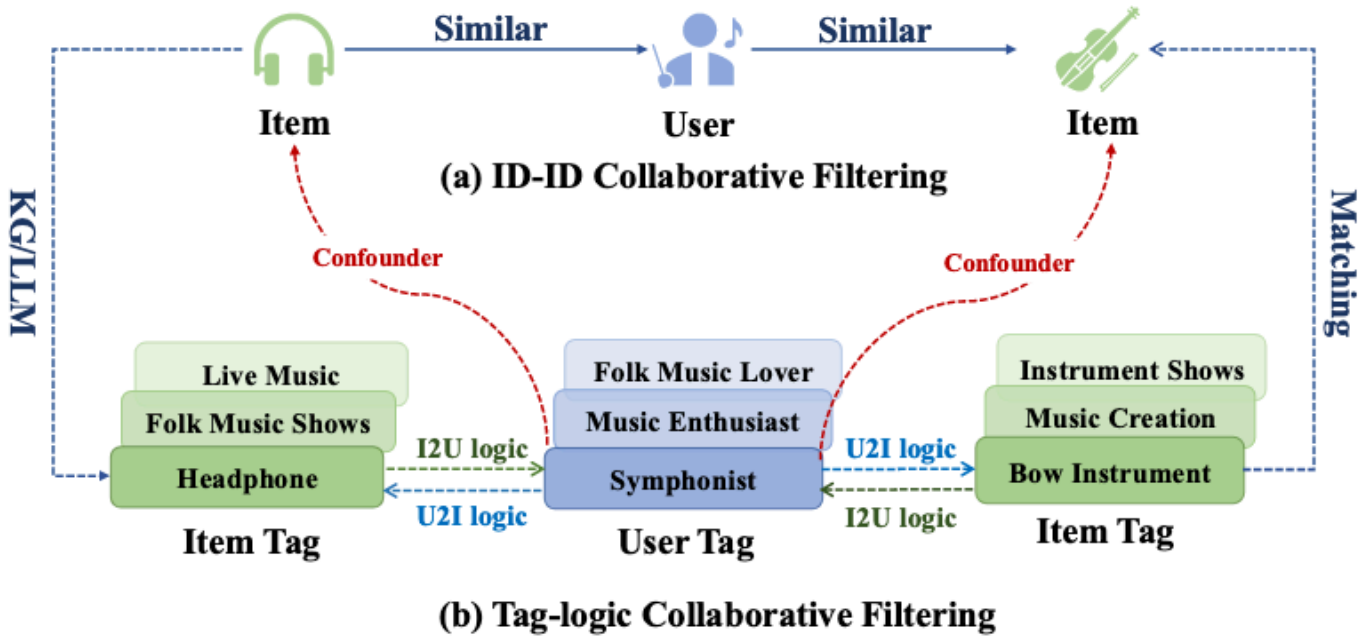
Who You Are Matters: Bridging Topics and Social Roles via LLM-Enhanced Logical Recommendation

Project Overview

Problem:
传统推荐系统（Recommender Systems, RS）遵循学习排序范式，主要关注物品主题（e.g., 类别）和用户基于历史互动的偏好。但忽略了用户特征和社会角色（social roles），这些是影响兴趣相关性和偏好转移的逻辑混杂因子（logical confounders）。导致模型表达力受限，无法解释如“尿布-啤酒”相关性（用户角色“新生儿爸爸”作为解释)。

Vision:



提出**TagCF** – 一个新型框架，通过整合大型语言模型（LLM）和多模态LLM（MLLM）：
✅ 显式解决用户角色识别和行为逻辑建模任务
✅ 提取标签并构建虚拟逻辑图，提供动态、可解释的用户行为知识
✅ 通过模块化设计，提升推荐准确性和多样性，并证明用户角色建模优于物品主题建模，且逻辑图通用可转移

核心模块

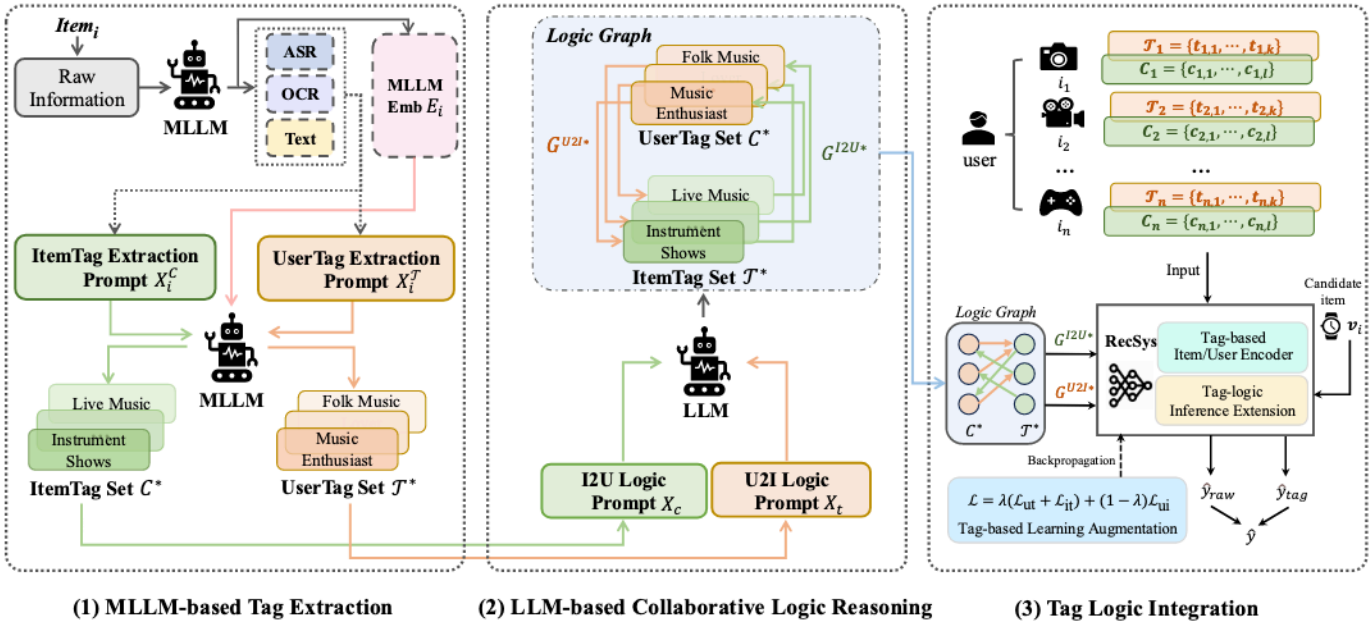


Figure 2: The main framework of the proposed *TagCF*.

Module 1	Module 2	Module 3
MLLM-based Item-wise Tag Extraction（物品级标签提取：从多模态数据自动提取用户角色标签和物品主题标签，解决隐私和效率挑战）	LLM-based Collaborative Logic Filtering（协同逻辑过滤：基于标签推理U2I和I2U逻辑图，建模角色-主题关系）	Tag-Logic Integration in Recommendation（标签-逻辑整合：增强推荐架构、学习和推理，提升准确性和多样性）

Technical Pathways:

这几个模块的管线图：

1. **提取阶段**：输入多模态物品信息 → MLLM（e.g., M3）生成嵌入和提示 → 提取用户标签集T和物品标签集C → 覆盖集减缩和蒸馏模型优化。
    - 1. **特征提取**：用 MLLM 生成语义嵌入 E_i 和初始文本特征。
      2. **构建提示（prompts）**：X^T_i 用于提取用户角色标签（e.g., “从视频中推断可能的用户角色，如职业或兴趣”）；X^C_i 用于提取物品主题标签（e.g., “提取视频的主题类别，如音乐或仪器”）。提示细节在附录 B.3。
      3. **生成标签**：每个物品生成 k 个用户标签和 l 个物品标签（e.g., 视频“民乐表演” → 用户标签“民乐爱好者”、物品标签“乐器展示”）。
      4. **输出：全局标签集 T（用户标签集）和 C（物品标签集）。每天更新以覆盖新物品。**
2. **逻辑推理阶段**：输入标签集 → LLM 迭代提示推理 → 构建逻辑图G_U2I*和G_I2U* → 蒸馏模型预测连接。
    - 1. 用 LLM 迭代推理：为每个用户标签 t 构建提示 X_t（e.g., “给定角色‘交响乐手’，适合哪些物品主题？”）→ 生成相关物品标签 C_t ~ LLM(X_t)。
    - 2. 类似，为物品标签 c 构建 X_c → 生成用户标签 T_c ~ LLM(X_c)。
    - 3. 更新标签集：T ← T ∪ T_c；C ← C ∪ C_t（迭代几次，确保覆盖）。
    - 4. 构建有向图：G_U2I（*U2I 逻辑，用户标签指向物品标签*）；*G_I2U*（I2U 逻辑，反向）。

    输出：逻辑图 G，*节点是标签集 T/C，边是概率连接（top-b 目标标签）。**

3. **整合阶段**：标签编码器增强表示 → 对比学习对齐语义 → 推理时添加标签-逻辑分数 → 输出最终推荐（util变体偏准确，expl变体偏多样）。
    - 1. **标签编码器（Tag-based Encoder）**：物品表示 x_i 增强为标签聚合。用户表示：两个序列模型处理 ID 和标签序列 → 合并 ϕ*u = MLP(x_u ⊕ r^{(t)}*u)。预测 ˆy_raw = Sigmoid(ϕ_u^T x_i)。
    - 2. **学习增强（Tag-based Learning Augmentation）**：用对比学习（CL）对齐语义。损失：*ℒut (用户标签匹配)* + *ℒ*it (物品标签匹配)，总损失 *ℒ* = λ(*ℒut* + *ℒ*it) + (1-λ)*ℒ*_ui（BCE 损失）。支持两种模式：util（原始标签，偏准确）和 expl（用逻辑图扩展标签，偏多样）。
    - 3. **推理扩展（Tag-logic Inference Extension）**：推理时，从 ϕ*u 推断用户标签 T_u^{(0)}，用 G* 扩展 T_u^{(1)}。计算标签匹配分 ˆy_tag = ∑ P(t|u) P(t|i)（加权 β*0/β*1）。最终 ˆy = ˆy_raw + *β*0 ˆy_tag^{(0)} + β_1 ˆy_tag^{(1)}。

🌍 系统框图

> 概述TagCF框架：
>
> - 左侧：(1) MLLM-based Tag Extraction – 从原始信息（ASR、OCR、Text）经MLLM嵌入和提示，提取Item Tag Set和User Tag Set。
> - 中间：(2) LLM-based Collaborative Logic Reasoning – 用提示生成U2I/I2U Logic Prompt → LLM推理逻辑图G_U2I*和G_I2U*。
> - 右侧：(3) Tag Logic Integration – RecSys中包括Tag-based Item/User Encoder、Tag-based Learning Augmentation（对比损失*ℒ*= λ(*ℒ*ut + *ℒ*it) + (1−λ)*ℒ*ui）、Tag-logic Inference Extension → 输出ˆy = ˆy_raw + ˆy_tag。
> 整体流程：离线提取/推理 → 在线整合到推荐管道，提升性能。

💡 实验

> 实验维度：在线A/B测试（工业平台）、离线评估（工业+公共数据集）、消融研究（组件/超参敏感性）、转移测试（跨任务通用性）。方法：基线对比（e.g., SASRec, BPR），A/B分桶（8桶，每桶1/8流量），长短期测试（14-40天）。Metrics：准确性（NDCG@10/20, MRR@10/20, Interaction Rewards如play/like）；多样性（ItemCoverage@10/20, GiniIndex@10/20, Novelty-based Diversity）。

Q1: 在线实验验证(Online A/B test›)了TagCF在工业规模下的实际提升（准确+多样），如TagCF-util提升交互0.946%，证明框架实用性。

- **用户分配**：随机将用户分为8个桶（buckets），每个桶约占总流量的1/8，包含数千万用户，以避免偏差。
- **测试方法**：两个桶测试TagCF-util（偏向准确性）和TagCF-expl（偏向探索多样性），另两个桶使用基线模型（一个经过4年迭代的最先进排名系统）。
- **测试时长**：每种方法至少在线测试14天，确保统计可靠性。Q3: 消融和转移实验验证了每个模块的有效性和逻辑图的通用性（如工业图转移到公共数据集，提升NDCG 8-10%)。

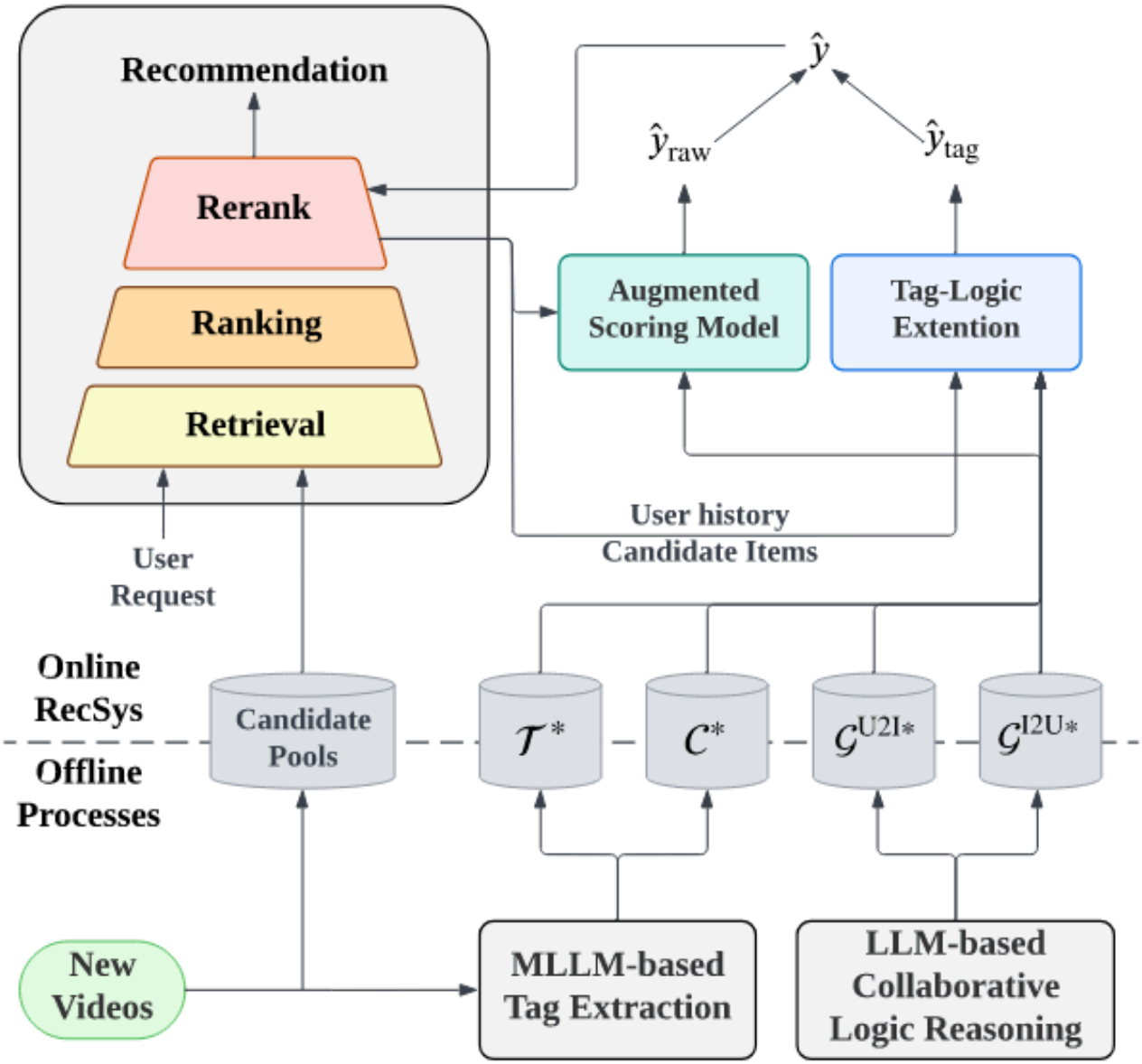


Figure 3: The deployment of *TagCF* in the online recommender system.

Q2: 离线实验验证了用户标签 vs. 物品标签的行为差异，用户标签更稳定/表达力强，提升准确性；物品标签提升多样性。

Table 2: Overall performance comparison on one offline Industry dataset and two public datasets. ↓: lower is better. The best performance is denoted in bold and the second is underlined (excluding the exceptional trade-off behavior of BPR in Books dataset). ∗: t-test with p-value < 0.005 and "Improv." denotes the improvements over the best baselines.

Dataset	Method	NDCG@10	NDCG@20	MRR@10	MRR@20	Cover@10	Cover@20	Gini@10↓	Gini@20↓
Industry	MF-BPR	0.0145	0.0215	0.0124	0.0147	0.1140	0.1682	0.9814	0.9720
	GRU4Rec	0.0177	0.0253	0.0118	0.0137	0.2364	0.3314	0.9656	0.9515
	SASRec	0.0182	0.0257	0.0121	0.0140	0.2704	0.3790	0.9617	0.9452
	Bert4Rec	0.0165	0.0232	0.0109	0.0125	0.2546	0.3577	0.9700	0.9561
	LRURec	0.0179	0.0262	0.0121	0.0143	0.3558	0.4763	0.9532	0.9372
	Mamba4Rec	0.0181	0.0253	0.0121	0.0142	0.3392	0.4489	0.9614	0.9452
	RLMRec	0.0180	0.0256	0.0122	0.0141	0.3312	0.4673	0.9575	0.9421
	SAID	0.0186	0.0264	0.0126	0.0145	0.3473	0.4723	0.9557	0.9398
	GENRE	0.0183	0.0262	0.0123	0.0142	0.3401	0.4602	0.9591	0.9417
	TagCF-it	0.0198	0.0270	**0.0134***	**0.0155***	**0.4013***	**0.5440***	**0.9316***	**0.9071***
	TagCF-ut	**0.0201***	**0.0276***	0.0132	0.0152	0.3832	0.5210	0.9370	0.9129
	Improv.	+8.06%	+4.55%	+6.35%	+6.90%	+12.78%	+14.21%	+2.27%	+3.21%
Books	MF-BPR	0.0633	0.0777	0.0481	0.0520	**0.9636**	**0.9957**	**0.5511**	**0.5025**
	GRU4Rec	0.1449	0.1644	0.1161	0.1214	0.6570	0.8116	0.7915	0.7558
	SASRec	0.1597	0.1800	0.1241	0.1297	0.7968	0.8999	0.7790	0.7536
	Bert4Rec	0.1515	0.1749	0.1008	0.1060	0.7326	0.8642	0.7940	0.7612
	LRURec	0.1549	0.1745	0.1198	0.1252	0.8236	0.9275	0.7529	0.7276
	Mamba4Rec	0.1641	0.1826	0.1330	0.1381	0.7970	0.9078	0.7767	0.7497
	RLM	0.1661	0.1872	0.1331	0.1389	0.7964	0.9071	0.7762	0.7507
	SAID	0.1705	0.1920	0.1373	0.1433	0.7992	0.9097	0.7695	0.7434
	GENRE	0.1674	0.1903	0.1332	0.1384	0.8213	0.9270	0.7749	0.7402
	TagCF-it	0.1819	0.1998	0.1516	0.1565	0.8143	0.9311	0.7532	0.7247
	TagCF-ut	**0.1881***	**0.2071***	**0.1560***	**0.1613***	**0.8435***	**0.9399***	**0.7469***	**0.7194***
	Improv.	+10.3%	+7.86%	+13.60%	+12,56%	-12.40%	-5.60%	-26.21%	-30.15%
Movies	MF-BPR	0.0574	0.0695	0.0432	0.0465	0.7692	0.8887	0.8170	0.7971
	GRU4Rec	0.1181	0.1275	0.1058	0.1083	0.6565	0.7977	0.8319	0.8060
	SASRec	0.1171	0.1271	0.1018	0.1045	0.8472	0.9183	0.7960	0.7867
	Bert4Rec	0.1118	0.1216	0.0994	0.1020	0.7925	0.9012	0.8331	0.8128
	LRURec	0.1201	0.1307	0.1051	0.1080	0.8786	0.9452	0.7746	0.7648
	Mamba4Rec	0.1193	0.1301	0.1047	0.1072	0.8098	0.8924	0.7905	0.7743
	RLM	0.1192	0.1304	0.1049	0.1076	0.8381	0.8912	0.7913	0.7738
	SAID	0.1210	0.1311	0.1057	0.1082	0.8397	0.8956	0.7975	0.7804
	GENRE	0.1206	0.1309	0.1053	0.1079	0.8563	0.9257	0.7715	0.7601
	TagCF-it	0.1220	0.1310	0.1105	0.1128	**0.8956***	**0.9575**	**0.7391***	**0.7173***
	TagCF-ut	**0.1255***	**0.1346***	**0.1134***	**0.1159***	0.8813	0.9540	0.7668	0.7490
	Improv.	+3.72%	+2.67%	+7.28%	+7.12%	+4.59%	+1.30%	+4.20%	+5.63%

Q3: 消融和转移实验验证了每个模块的有效性和逻辑图的通用性（如工业图转移到公共数据集，提升NDCG 8-10%）。